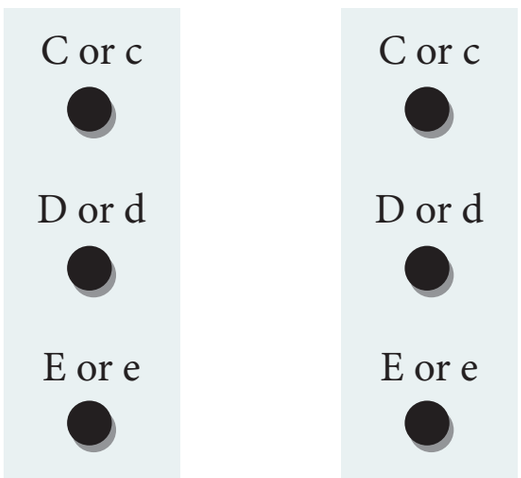
இரத்தத்தோடுதொடர்புஏற்படுகிறபோதுஅவர்கள் இரத்தத்தில் *D*க்கு எதிரான எதிர்ப்பொருள் உருவாகின்றது. ஆனால் *Rh* உடையோர் *Rh* அற்றோரின் இரத்தத்தைப் பெறும்போது எவ்வித விளைவுகளும் உண்டாவதில்லை.

## 4.3 Rh காரணியின் மரபுவழிக் கட்டுப்பாடு (Genetic Control of Rh Factor)

### ∴பிஷர் மற்றும் ரேஸ் கருதுகோள்

*Rh* காரணியின் மூன்று வெவ்வேறு அல்லீல் இணைகள், குரோமோசோம் இணைகளின் நெருக்கமான மூன்று வெவ்வேறு இடங்களில் அமைந்துள்ளன. இன்றைய பயன்பாட்டில் இரத்த அமைப்பு பொதுவாக *Cde* என்ற பெயர்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.




**படம் 4.1 ∴பிஷர் மற்றும் ரேஸ் கருதுகோள்**

மேற்கண்ட படம் 4.1 ல் மூன்று *Rh* அல்லீல் இணைகள் (*Cc, Dd, Ee*) அமைப்பொத்த குரோமோசோம் இணையில், மூன்று வெவ்வேறு அமைவிடங்களில் உள்ளன. ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் ஒரு *C* அல்லது *c*, ஒரு *D* அல்லது *d*, ஒரு *E* அல்லது *e* வாய்ப்புக்கான மரபுவகையைப் பெற்றிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு *CDE/cde, CdE/cDe, cde/cde, CDe/CdE* போன்றவை. அனைத்து மரபு வகைகளிலும் உள்ள ஓங்கிய *D* அல்லீல்கள் $Rh^+$ (உடையோர்) புறத்தோற்ற வகையை உருவாக்குகின்றன. அதேபோல் இரண்டு ஒடுங்கிய பண்புகொண்ட மரபுவகையில் (*dd*) அல்லீல்கள் $Rh^-$ புறத்தோற்ற வகையை உற்பத்தி செய்கின்றன.

### வெய்னரின் கருதுகோள்

ஒரு *Rh*னுடைய இருப்பிடத்தில் எட்டு அல்லீல்கள் ($R^1$, $R^2$, $R^0$, $R^Z$, *r*, $r^1$, $r^{11}$, $r^y$) இருக்கின்றன என்ற கருத்தை வெய்னர் முன்மொழிந்தார். ஓங்கிய *R* அல்லீல்களைக் கொண்ட அனைத்து மரபுவகைகளும் ($R^1$, $R^2$, $R^0$, $R^Z$) $R^+$ புறத்தோற்ற வகையை உற்பத்தி செய்கின்றன. அதேபோல் இரண்டு ஒடுங்கிய பண்பு கொண்ட அனைத்து மரபுவகையும் ($rr, r^1r^1, r^{11}r^{11}, r^yr^y$) $Rh^-$ புறத்தோற்றத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன.

### 4.3.1 Rh காரணியின் இணக்கமின்மை – வளர்கரு இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய் (எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ∴பீடாலிஸ் – Erythroblastosis foetalis)

*Rh* இணக்கமின்மையானது, பிள்ளை பேற்றின் மீது பெரும் முக்கியத்துவத்தை கொண்டுள்ளது. ஒரு $Rh^-$ பெண் ஒரு $Rh^+$ ஆணை மணந்துக்கொள்ளும்போது அவர்களின் குழந்தை $Rh^+$வாக இருக்கும். இதற்கு தந்தையிடம் இருந்து பெற்ற காரணியே காரணமாகும். இந்த $Rh^-$ தாய் தன் உடலில் $Rh^+$ குழந்தையை சுமக்கும்போது உணர்வாக்கம் பெறுகிறார். குழந்தைபிறப்பின் போது இரத்தக்குழாய்களில் ஏற்படும் சேதத்தால் தாயின் நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் *Rh* எதிர்பொருள்துரண்டிகளை அடையாளம் காண்கின்றன. இதன் விளைவாக *Rh* எதிர்ப்பொருட்கள் உற்பத்தியாகின்றன. இதனால் உண்டான *IgG* வகை எதிர்ப்பொருட்கள் மிக சிறியதாக உள்ளதால் அவை **தாய்சேய் இணைப்பு திசு** (*Placenta*) வழியாக ஊடுருவி கருவின் இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கின்றன. தாய் உணர்வாக்கம் பெற்று, *D*-எதிர்ப்பொருட்கள் உற்பத்தியாகும் நேரத்தில் குழந்தை பிறந்து விடும். இதனால் முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரை $Rh^+$ எதிர்பொருள் துரண்டிக்கெதிராக தாய் எவ்வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துவதில்லை. மாறாக அதே தாய் அடுத்தடுத்த $Rh^+$ எதிர்பொருள் துரண்டிகளைக் கொண்ட கருவைச் சுமக்கின்ற போது அவைகளுக்கெதிராக தாய் உடலானது எதிர்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றது. இந்த எதிர்பொருட்கள் தாய் சேய் இணைப்புதிசு மூலம் கருவின் இரத்த ஓட்டத்தில் கலந்து கருவின் இரத்த சிவப்பணுக்களை அழிக்கின்றன. இதன் விளைவாக **இரத்த சோகை** மற்றும் **மஞ்சள் காமாலை** உண்டாகின்றது. இந்நிலை, **"வளர்கரு இரத்த சிவப்பணு சிதைவு நோய்"** அல்லது **சிசு ஹீமோலைடிக் நோய்** (*HDN*) என அழைக்கப்படுகிறது.



XII Std Zoology Chapter-4 TM.indd 56 26/12/2022 11:58:29